Como funciona a correção de fase do SATA — guia visual

Por que o mapa tem barras, por que o valor é constante dentro de uma barra e o que "girar a fase de um bin" realmente faz

Lucas Ayub — verificação do SATA 1D

Setembro 2026

As três perguntas que este documento responde

1. **O que significa $\Delta C_0[x]$?** Ele tem um valor por célula x — mas um valor *de quê*?
2. **Por que barras?** Por que o ΔC_0 do alvo é escrito numa faixa inteira de ± 82 células (e em ± 405), e não só na célula do alvo?
3. **Como girar um bin corrige o sinal?** O que acontece, janela a janela, com a energia do alvo?

Exemplo usado em todo o documento (o mesmo do outro guia): um alvo na célula **1537**, canal 0, $\Delta C_0 = -5{,}474$ cm, ou seja, um erro de fase de $-78{,}8°$.

Sumário

1 O que significa $\Delta C_0[x]$ 2

2 Primeira tentativa: um pico só no alvo (e por que falha) 2

3 A solução: um mapa tão largo quanto o borrão (a barra) 3

4 Por que a energia do alvo muda de bin — e mesmo assim cai na barra 4

5 Por que existem barras laterais em ± 405 4

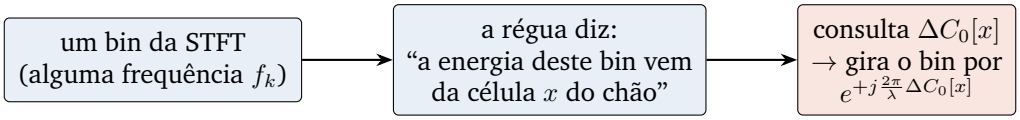
6 O que "girar um bin" faz, em uma janela 5

7 Todas as janelas juntas 6

8 Resumo em uma figura 6

1 O que significa $\Delta C_0[x]$

O mapa é um vetor com um número por célula do eixo de azimute (3072 células, 15,4 m cada). O kernel o usa assim:



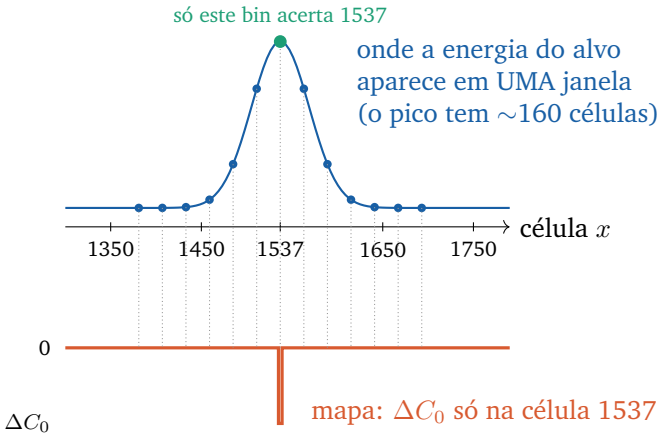
Portanto, a leitura correta do mapa é

$\Delta C_0[x]$ = *"a correção a aplicar a qualquer energia que a régua diz vir da célula x".*

Ele **não** é "a altura do chão em x" em si. É uma **tabela de consulta para os bins**. Guarde essa frase: ela responde tanto ao "por que barras" quanto ao "por que constante".

2 Primeira tentativa: um pico só no alvo (e por que falha)

O mapa mais literal seria: o alvo está na célula 1537, então coloque ΔC_0 na célula 1537 e zero em todo o resto (chão plano).



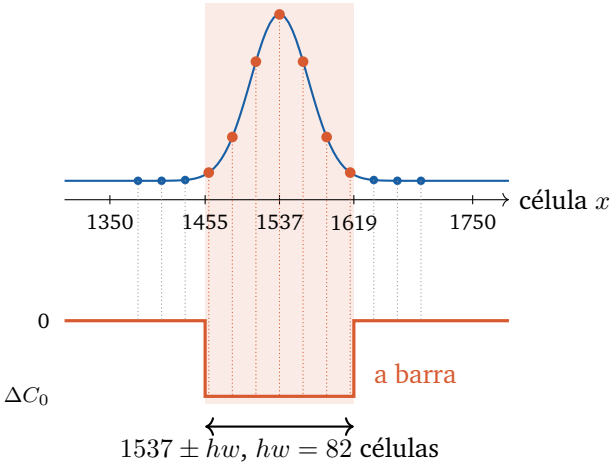
O problema: a régua do SATA é "borrada". A janela tem só 20 amostras, então a FFT dela não consegue fixar o alvo numa célula. O alvo aparece como um **morro** de cerca de 160 células (o lóbulo principal mais os primeiros lóbulos laterais do espectro da janela). Cada ponto azul é um bin que contém energia do alvo, e cada um aponta para uma célula *diferente*. Com o mapa de um pico só:

- só o bin que por acaso cai exatamente em 1537 é corrigido;
- todos os outros bins do morro leem $\Delta C_0[x] = 0$ e ficam com o erro.

Medido, não chutado

Com o mapa de uma célula, o SATA girou o alvo em $-0{,}5°$ em vez de $-78{,}8°$ (em média), ou seja, quase não corrigiu nada (erro de 18,8% em relação à correção ideal).

3 A solução: um mapa tão largo quanto o borrão (a barra)



Agora todo bin que tem energia do alvo (os pontos laranja) aponta *para dentro* da barra e lê o ΔC_0 do alvo. Os bins nas caudas, longe do morro, leem 0 — eles praticamente não têm energia.

Por que o valor é constante ao longo da barra

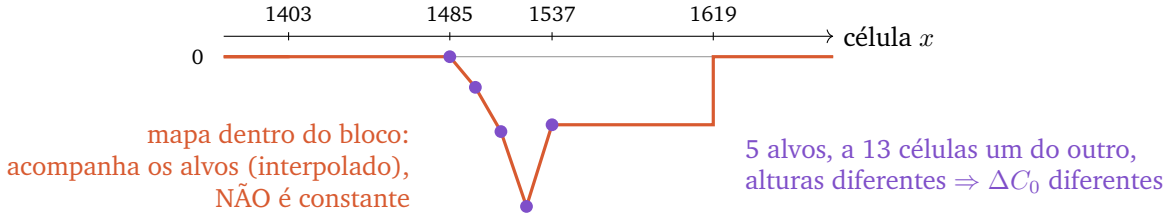
Volte à definição: $\Delta C_0[x]$ é *"a correção para a energia que a régua coloca na célula x"*. Nesta cena, **toda** a energia que a régua coloca entre 1455 e 1619 vem de **um único** objeto — o alvo em 1537. As células 1480, 1537 e 1600 não são três pedaços de chão com três alturas; são três *cópias borradas do mesmo alvo*. Então todas precisam receber o **mesmo** valor: o ΔC_0 do alvo.

Analogia: uma foto fora de foco

Você fotografa uma lâmpada vermelha com a câmera fora de foco: ela vira um disco vermelho. Para mudar a cor da lâmpada, é preciso pintar **o disco inteiro** com a mesma cor — cada pixel do disco é a lâmpada. A barra é o "disco" do alvo na visão do SATA; o ΔC_0 é a cor.

Então $\Delta C_0[x]$ nunca varia? Varia — com vários alvos

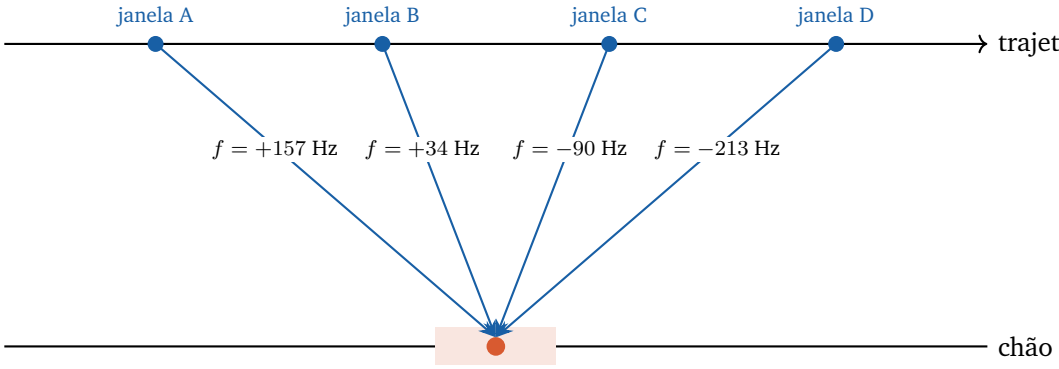
$\Delta C_0[x]$ é mesmo um valor por célula. No exemplo ele é constante só porque um único alvo "é dono" da barra inteira. Quando vários alvos estão próximos (as barras se sobrepõem), cada célula recebe o valor do terreno naquele ponto, interpolado entre os alvos vizinhos:



(Esse é o "bloco de terreno" do `footprint_map`; para um alvo isolado, o bloco é só a barra constante.)

4 Por que a energia do alvo muda de bin — e mesmo assim cai na barra

O loop pega uma nova janela a cada 10 amostras. Entre uma janela e outra o radar anda, então vê o alvo sob um **ângulo diferente**, portanto numa **frequência diferente**, portanto num **bin diferente**. Mas a régua converte esse bin de volta para a **mesma célula do chão**:



ângulos diferentes ⇒ frequências diferentes ⇒ bins diferentes,
mas toda linha de visada termina na **mesma** célula ⇒ todos leem o **mesmo** ΔC_0

Em termos do código, na janela w com centro c_w, o bin do alvo k_w^* satisfaz

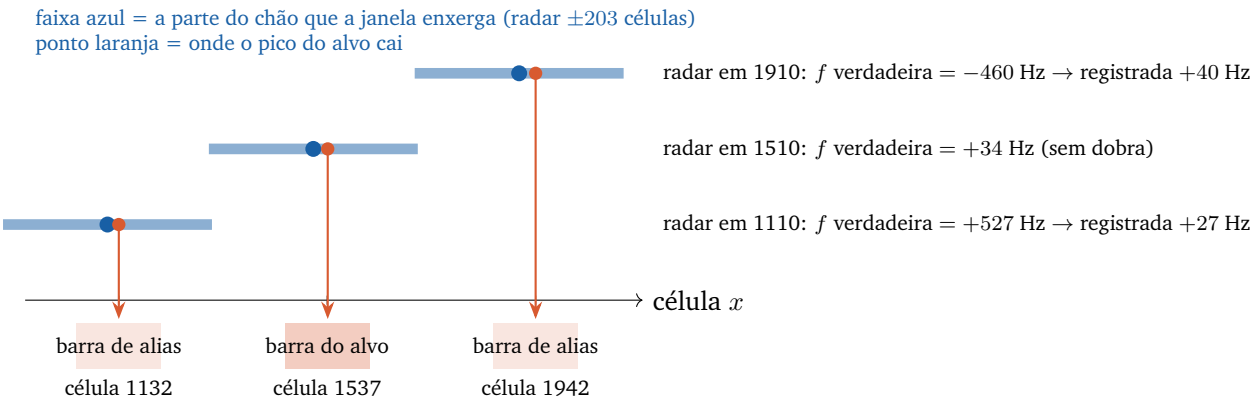
$$\texttt{posaux} = c_w + \text{azpos}(f_{k_w^*}) \approx 1537 \quad \text{para toda janela } w,$$

porque azpos$(f_{k_w^*})$ é exatamente a distância do radar até o alvo (é assim que a régua foi construída). Os números (do pipeline):

centro da janela c	frequência do alvo	azpos	`posaux`	ΔC_0 lido
1410	$+156$ Hz	$+127$	1537	-5.474 cm
1510	$+35$ Hz	$+28$	1538	-5.474 cm
1610	-90 Hz	-73	1537	-5.474 cm
1710	-211 Hz	-171	1539	-5.474 cm

5 Por que existem barras laterais em ± 405

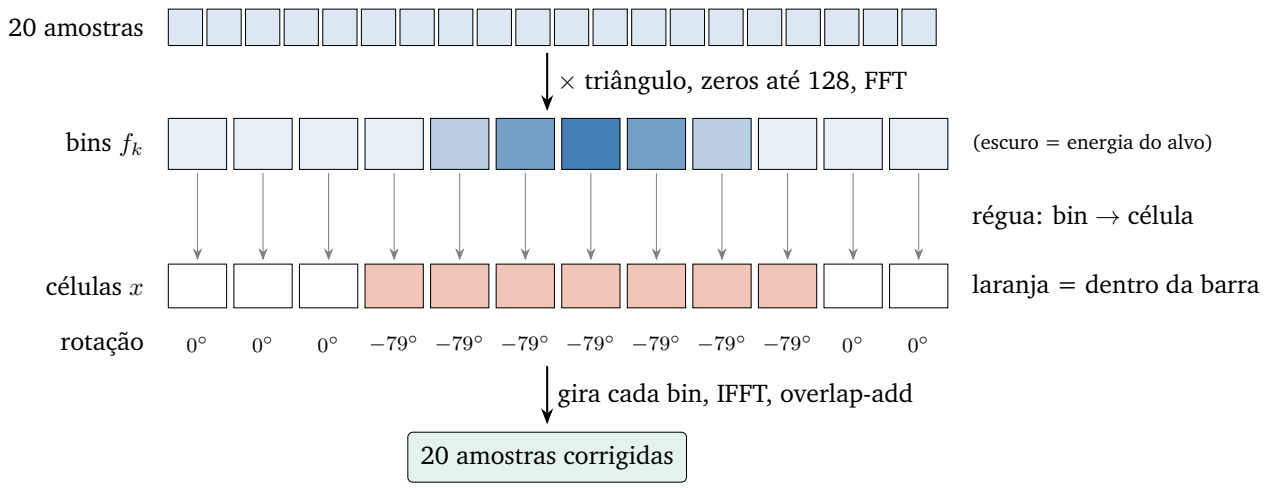
Cada janela só "enxerga" frequências em $[-250, +250)$ Hz, ou seja, células a até ± 203 do radar. Quando o radar está mais longe do que isso do alvo (no começo e no fim da abertura), a frequência verdadeira do alvo fica fora da banda e **dobra**: ela é registrada 500 Hz deslocada, e a régua a manda 405 células para o lado.



Quando o radar está em 1110, o alvo (em 1537) está a 427 células, fora da visão de ± 203. A energia dele continua nos dados, mas dobrada, e a régua a coloca em $1537 - 405 = 1132$. Essa energia continua sendo do alvo, então a célula 1132 também precisa ter o ΔC_0 do alvo — daí a barra lateral. O mesmo na outra ponta ($1537 + 405 = 1942$).

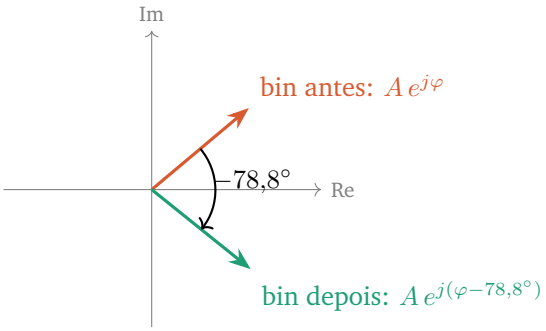
6 O que "girar um bin" faz, em uma janela

A cadeia em uma janela



O que é uma rotação

Cada bin é um número complexo: uma seta com comprimento (amplitude) e ângulo (fase). Multiplicar por $e^{-j\,78{,}8^\circ}$ gira a seta em $-78{,}8^\circ$ sem mudar o comprimento:



Por que girar os bins gira o alvo

A FFT é linear. Escreva o espectro da janela como "parte do alvo + todo o resto": $S_w[k] = T_w[k] + R_w[k]$. Se *todos* os bins que carregam T_w forem girados pelo *mesmo* ângulo ψ, então

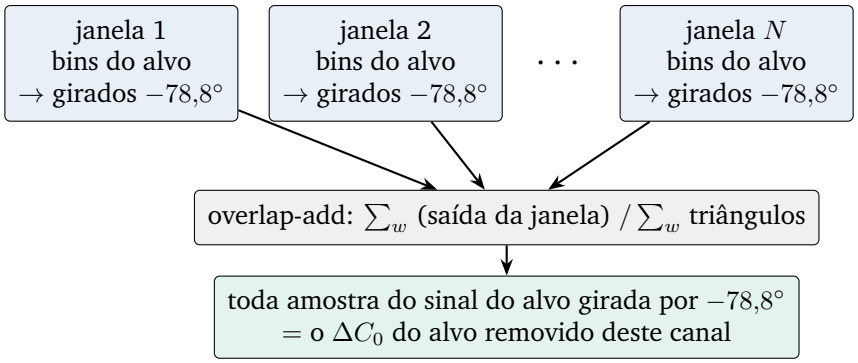
$$\mathrm{IFFT}\{T_w[k]\,e^{-j\psi}\} = e^{-j\psi}\,\mathrm{IFFT}\{T_w[k]\} = e^{-j\psi}\,t_w[n]\,:$$

as 20 amostras do alvo saem giradas exatamente por ψ. Isso só vale se a rotação for **a mesma em todos os bins do alvo** — que é exatamente por que a barra precisa ser tão larga quanto o morro e constante sobre ele. Se só metade do morro fosse girada, o alvo sairia meio corrigido (distorcido).

Por que $-78{,}8°$?

Os dados foram gravados como $e^{-j2\pi\, rh/\lambda}$. O caminho a mais do alvo, $\Delta C_0 = -5{,}474$ cm, acrescenta um fator $e^{-j2\pi\Delta C_0/\lambda} = e^{+j\,78{,}8°}$. Girar por $-78{,}8°$ remove esse fator. No código: $ph = -\frac{2\pi}{\lambda}\Delta C_0[x] = +78{,}8°$ e `spec *= exp(-1j*ph)`.

7 Todas as janelas juntas



Cada janela gira o seu pedaço do alvo pelo mesmo ângulo. Os triângulos somam 1 (COLA), então colar as janelas de volta dá o sinal inteiro do alvo girado por $-78{,}8°$. **Medido no pipeline**: a fase que o SATA adicionou a cada amostra do alvo é $\approx -78{,}8°$ da primeira à última amostra iluminada (erro de 3,1% em relação à correção ideal, vindo das janelas nas duas pontas da abertura, que pegam só parte do sinal).

8 Resumo em uma figura

